34327번 - 쉬었음 부원 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	53	23	18	41.860%

문제

금오공대 컴퓨터공학부의 대표 동아리인 **CHIP_SAT**에서는 학기마다 프로젝트, 멘토링, 세미나 등 다양한 활동을 진행한다.

이 과정에서 학업, 아르바이트, 군 복무 등의 사유로 잠시 활동을 쉬게 되는 부원이 생기는데, 동아리에서는 이들을 친근하게 쉬었음 부원이라 부른다.

운영진은 이러한 쉬었음 부원이 다시 리듬을 되찾을 수 있도록 맞춤형 멘토링 프로그램을 시행하고자 한다. 프로그램은 네 가지 플랜으로 구성되어 있으며, 각 플랜의 지원 내용은 아래와 같다.

플랜 번호	지원 내용
플랜 0	자료 링크만 안내하고 멘토를 배정하지 않음
플랜 1	Q&A 세션과 주기적인 상담을 제공함
플랜 2	코드 리뷰와 스터디 참여 기회를 제공함
플랜 3	전담 멘토와 함께 실전 프로젝트에 참여할 기회를 제공함

플랜 $1, 2, 3$의 정원은 각각 P_1, P_2, P_3명이다. 정원을 초과하여 배정할 수는 없지만 반드시 모두 채울 필요는 없으며, 남는 인원은 정원 제한이 없는 플랜 0에 배정된다. 각 부원은 정확히 하나의 플랜에 배정된다.

운영진은 사전 조사를 통해 각 부원이 네 가지 플랜에 대해 느끼는 만족도를 기록하였다. 만족도가 음수면 불만족, 0이면 중립, 양수면 만족을 뜻한다.

오리엔테이션 당일, 부원들은 행사장에 도착하는 순서대로 줄을 섰다. 운영진은 이 줄을 본 뒤 전체 만족도 합을 최대화하도록 각 부원의 플랜을 배정한다.

또한, 행사 인솔을 위해 줄은 회의에서 정한 플랜의 나열 순서대로 연속된 블록을 이루어야 했다. 배정 인원이 0인 플랜은 길이 0의 블록으로 간주한다.

이에 운영진은 임의의 두 사람의 자리를 교환하는 방법을 사용하여 줄을 다시 세우려고 한다. 단, 같은 플랜에 속한 부원들의 원래 줄에서의 상대적 순서는 유지되어야 한다.

운영진은 전체 만족도 합이 최대인 배정이 여러 개라면, 그중 필요한 교환 횟수가 최소인 배정을 선택한다. 운영진이 선택한 배정에서 필요한 자리 교환 횟수를 구해보자.

입력

첫째 줄에 쉬었음 부원의 인원수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 10)$

둘째 줄에는 현재 행사장에 줄 서 있는 순서대로 각 부원의 번호 A_i가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le A_i \le N)$

$A_1, A_2, \cdots, A_N$ 의 값은 **서로 다르다**.

셋째 줄에는 플랜 1, 2, 3의 정원을 나타내는 P_1, P_2, P_3가 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le P_1, P_2, P_3 \le N)$

넷째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐, 각 부원이 플랜 0, 1, 2, 3에 배정되었을 때의 만족도인 $V_{i0}, V_{i1}, V_{i2}, V_{i3}$가 공백으로 구분되어 주어진다. $(-10 \le V_{i0}, V_{i1}, V_{i2}, V_{i3} \le 10)$

마지막 줄에는 회의에서 정해놓은 플랜의 나열 순서 X_1, X_2, X_3, X_4가 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le X_1, X_2, X_3, X_4 \le 3)$

X_1, X_2, X_3, X_4 의 값은 **서로 다르다.**

입력되는 모든 수는 정수이다.

출력

운영진이 선택한 배정에서 필요한 자리 교환 횟수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
1 2 4 3
1 4 0
1 -4 4 -10
3 5 4 8
-6 -6 -2 10
-4 10 2 9
1 3 0 2
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

4번 부원을 플랜 1에, 1, 2, 3번 부원을 플랜 2에 배정하면 전체 만족도 합이 16이 된다.

전체 만족도 합을 16보다 크게 만들 수 없으며, 전체 만족도 16을 달성하는 배정 중 2회보다 적게 자리를 교환하는 배정은 존재하지 않는다.

예제 입력 2 복사

```
1
1
1 1 1
-8 1 3 6
1 2 0 3
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) E번

- 문제를 만든 사람: chika (/user/chika)
- 문제를 검수한 사람: gs22123 (/user/gs22123), jthis (/user/jthis), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 비트마스킹 (/problem/tag/14)
- 순열 사이클 분할 (/problem/tag/171)

메모